
Travaux dirigés N°4, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2021 - 2022

Exercice1

On se propose de réaliser un programme permettant de manipuler des formes géométriques.

- 1) Définir une structure **Point** permettant de représenter un point du plan, par deux éléments réels x et y. Et ceux, pour contenir respectivement l'abscisse et l'ordonnée du point.
- 2) Écrire une fonction **DistancePoint**, permettant de calculer la distance entre deux points.
- 3) Définir une structure **Disque** permettant de représenter un disque, par un point et un rayon.
- 4) Écrire une fonction **AireDisque**, permettant de calculer l'aire d'un disque.
- 5) Définir une structure **Triangle**, permettant de représenter un triangle par trois points $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ et $C(x_C, y_C)$.
- 6) Écrire la fonction **AireTriangle**, permettant de calculer l'aire d'un triangle défini par trois sommets (A,B,C). On rappelle que $Aire_{Triangle} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A)|$.
- 7) Définir une structure **Rectangle**, permettant de représenter un rectangle par deux points ; point supérieur gauche et point inférieur droit.
- 8) Écrire la fonction **AireRectangle**, permettant de calculer l'aire d'un rectangle.

Écrire un programme principal de test avec un menu de choix.

Exercice2

On se propose de réaliser un programme de gestion de personnels d'une entreprise. Chaque employé est identifié par son nom, prénom, Département et salaire. Pour pouvoir calculer le salaire d'un employé, deux champs supplémentaires de type double sont nécessaires : base et nbHeures.

- 1) Définir la structure **Employe**.
- 2) Écrire une fonction **Saisir_Employe** permettant la saisie des informations d'un ensemble d'employés (le nombre d'employés n'est pas connu a priori). La fonction accepte un tableau dynamique de structures en arguments et s'occupe aussi de l'allocation dynamique de mémoire.
- 3) Écrire une fonction **Informations_Employe** permettant d'afficher les informations de tous les employés (la procédure accepte un tableau dynamique de structures en arguments).
- 4) Écrire une fonction **Salaire** qui affiche les informations de tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne.
- 5) Écrire une fonction **Recherche_Employe** qui permet d'afficher la liste de tous les employés appartenant à un département donné.

Écrire un programme principal de test.